Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Engenharia da Computação

Modelagem Computacional

Otimização do Tanque Cilíndrico

Bruno Sérgio Martins Grosso

Matrícula: 202510334411

Luís Henrique Fernandes Ferreira

Matrícula: 202510069111

PROFESSOR:

Gustavo Barbosa Libotte

Nova Friburgo – 2026

Resumo/Abstract

Este relatório apresenta a implementação computacional de um algoritmo de otimização voltado para a minimização do custo de fabricação de um tanque cilíndrico, sujeito a uma restrição volumétrica rígida de 500 metros cúbicos. A metodologia adotada consistiu na conversão da formulação restrita por meio de uma Função de Penalização, cuja busca pelo mínimo foi conduzida pelo Método do Gradiente acoplado ao cálculo de derivadas parciais numéricas via Diferenças Finitas Simples Adiantadas. A partir de 30 execuções independentes, governadas por um rigoroso critério de parada estabelecido para um erro absoluto inferior a 10^{-6} na atualização das dimensões, o modelo atestou excelente estabilidade e convergência. O algoritmo identificou o custo viável mínimo de R$ 42.024,95, correspondente às dimensões ótimas de aproximadamente 3,57 metros de raio e 12,48 metros de altura. Conclui-se que o controle dinâmico dos parâmetros e as técnicas numéricas aplicadas estruturam uma ferramenta computacional robusta e eficaz para a resolução de problemas de engenharia.

This report presents the computational implementation of an optimization algorithm aimed at minimizing the manufacturing cost of a cylindrical tank, subject to a strict volumetric constraint of 500 cubic meters. The adopted methodology consisted of converting the constrained formulation using a Penalty Function, whose search for the minimum was conducted by the Gradient Method coupled with the calculation of numerical partial derivatives via Forward Finite Differences. Based on 30 independent executions, governed by a rigorous stopping criterion set to an absolute error of less than 10^{-6} in the updated dimensions, the model demonstrated excellent stability and convergence. The algorithm identified the viable minimum cost of R$ 42,024.95, corresponding to the optimal dimensions of approximately 3.57 meters in radius and 12.48 meters in height. It is concluded that the dynamic control of parameters and the applied numerical techniques structure a robust and effective computational tool for solving engineering problems.

Sumário

1. Introdução..... 3
2. Problema.....4
3. Metodologia.....5
4. Resultados.....7
5. Conclusão..... 16

1. Introdução

Os projetos de engenharia frequentemente esbarram no fator de tentar baratear os custos de fabricação sem abrir mão das especificações técnicas. Trazendo essa realidade prática para um contexto acadêmico, este relatório apresenta a implementação de um algoritmo computacional de otimização focado em minimizar o custo de construção de um tanque cilíndrico de armazenamento. O objetivo principal é descobrir as medidas exatas de raio e altura para gastar o mínimo possível com os materiais da base, do teto e da parede lateral. O desafio, no entanto, é que o reservatório precisa comportar um volume de pelo menos 500 metros cúbicos. É essa restrição de desigualdade que torna a modelagem mais interessante, exigindo o uso de métodos numéricos para achar o ponto de equilíbrio perfeito entre a economia financeira e a capacidade exigida pelo projeto.

Para solucionar essa formulação matemática, a metodologia adota a Função de Penalização, uma técnica que converte o problema restrito em um formato irrestrito. Em vez de simplesmente descartar dimensões inválidas, o método adiciona um termo de penalidade matemático à função objetivo original, elevando drasticamente o custo avaliado caso a restrição de volume seja violada. Com a função auxiliar devidamente estruturada, a busca pelas dimensões de custo mínimo é conduzida pelo Método do Gradiente. Esse método iterativo atualiza os valores de raio e altura orientando os passos na direção oposta ao vetor gradiente, que indica a direção de maior crescimento da função.

Do ponto de vista computacional, a implementação evita a necessidade de derivadas analíticas complexas ao utilizar o método de Diferenças Finitas Simples Adiantadas. Essa abordagem calcula as derivadas parciais numericamente, avaliando o comportamento da função de penalidade a partir de incrementos infinitesimais em cada variável. O laço iterativo do algoritmo foi projetado para processar essas informações e atualizar as dimensões gradativamente, ajustando de forma dinâmica a taxa de aprendizado e o fator de penalização ao longo das execuções para evitar divergências e garantir a estabilidade.

2. Problema

A formulação matemática deste projeto de otimização assenta na definição de duas variáveis independentes que descrevem a geometria de um cilindro: o raio da base (r) e a altura (h). O sistema computacional deve procurar o ponto de mínimo global para a função de custo $f(r, h)$, a qual agrega os valores dos materiais aplicados em cada superfície da estrutura. Ao atribuir as taxas de 150,00 reais por metro quadrado à base, 100,00 reais por metro quadrado à área lateral e 200,00 reais por metro quadrado ao teto, a equação que quantifica o valor total de fabricação é estruturada pela soma das respetivas áreas multiplicadas pelas suas parcelas financeiras. A expressão final da função objetivo é, desta forma, definida por:

$$f(r, h) = 350 \,.\, \pi \,.\, r^2 + 200 \,.\, \pi \,.\, r \,.\, h \quad \text{(Eq. 1)}$$

Para impedir que o algoritmo numérico convirja para a solução trivial matemática em que as variáveis tendem para zero — o que resultaria num custo nulo, mas anularia as dimensões físicas da peça —, introduz-se uma restrição volumétrica rígida ao modelo. A exigência estabelece que a capacidade de armazenamento alcançada pela combinação de raio e altura deve ser igual ou superior a 500 metros cúbicos. Sendo o volume de um cilindro ditado pela relação $V = \pi \,.\, r^2 .\, h$, a inequação delimitadora do domínio de soluções viáveis necessita de ser transposta para o formato canónico negativo exigido pelos métodos de penalização. Deste modo, a restrição de desigualdade assume o formato $g(r, h) \leq 0$, sendo matematicamente descrita como:

$$g(r, h) = 500 - \pi \,.\, r^2 \,.\, h \leq 0 \quad \text{(Eq. 2)}$$

3. Metodologia

A implementação computacional inicia-se pela construção da função auxiliar de penalização, essencial para converter o problema restrito num formato iterativo solucionável. No código, a função foi programada para somar o custo real dos materiais a um termo de punição. Esse termo avalia a restrição de capacidade e, se o volume projetado for inferior a 500 metros cúbicos, o valor violado é elevado ao quadrado e multiplicado pelo fator de penalidade μ. A fórmula matemática implementada segue a estrutura:

$$P(r,h) = f(r,h) + \mu * [max(0,\ g(r,h))]^2 \quad \text{(Eq. 3)}$$

Para assegurar que o algoritmo convirja efetivamente para um ponto viável, a implementação adotou uma sintonia dinâmica de parâmetros: o fator μ é inicializado com o valor de 10.0, mas, a cada 500 iterações do laço principal, caso a restrição volumétrica ainda esteja a ser violada, esse fator é multiplicado por 1.5. Essa estrutura força o programa a abandonar regiões inviáveis e a corrigir as dimensões do tanque de forma progressiva.

Para determinar a direção de ajuste do raio e da altura a cada passo da otimização, o sistema necessita do vetor gradiente. Em conformidade com a base teórica, o código dispensa o cálculo analítico e implementa a técnica de Diferenças Finitas Simples Adiantadas. Utilizando um incremento constante $\Delta = 10^{-5}$, o programa executa funções que calculam a variação numérica da função de penalidade ao perturbar isoladamente o raio e, de seguida, a altura. As equações que regem essa aproximação são:

Derivada em relação a r: $$\frac{\partial P}{\partial r} \approx \frac{[P(r+\Delta,h) - P(r,h)]}{\Delta} \quad \text{(Eq. 4)}$$

Derivada em relação a h: $$\frac{\partial P}{\partial h} \approx \frac{[P(r,h+\Delta) - P(r,h)]}{\Delta} \quad \text{(Eq. 5)}$$

Esta técnica fornece a inclinação instantânea da função em relação a cada variável, informando com precisão o algoritmo sobre a direção de maior crescimento do custo sem a necessidade de deduzir as derivadas no papel.

A otimização propriamente dita consolida-se no laço iterativo do Método do Gradiente. A partir de dimensões iniciais sorteadas aleatoriamente, o raio e a altura são atualizados a cada ciclo, subtraindo-se os valores das derivadas parciais numéricas multiplicadas pelo tamanho do passo, ou taxa de aprendizado α. A regra de atualização aplicada a cada nova iteração segue as fórmulas:

$$r_novo = r_atual - \alpha . \left(\frac{\partial P}{\partial r}\right) \quad \text{(Eq. 6)}$$

$$h_novo = h_atual - \alpha . \left(\frac{\partial P}{\partial h}\right) \quad \text{(Eq. 7)}$$

Para garantir a estabilidade numérica e evitar que o algoritmo salte o ponto de mínimo, a implementação introduziu três mecanismos de controle: primeiro, a taxa de aprendizado, inicializada em 0.01, sofre um decaimento contínuo de 2% a cada 500 iterações; segundo, o vetor gradiente sofre uma normalização (clipping) sempre que a sua magnitude excede 1.0, prevenindo atualizações explosivas; terceiro, as variáveis são forçadas a um piso de 0.1 metros para manter a integridade física da geometria do cilindro. O laço iterativo é interrompido apenas quando a diferença absoluta entre as dimensões antigas e as novas se torna inferior a uma tolerância rigorosa de 10^{-6}, critério que atesta a convergência do algoritmo para o custo mínimo. Essa verificação final de convergência é expressa pela condição:

$$Erro_r = |r_novo - r_atual| \quad \text{(Eq. 8)}$$

$$Erro_h = |h_novo - h_atual| \quad \text{(Eq. 9)}$$

Sendo a condição de parada: $Erro_r < 10^{-6}\ e\ Erro_h < 10^{-6}$

4. Resultados

O algoritmo de otimização foi executado 30 vezes independentes para avaliar a robustez do método numérico e a consistência da convergência a partir de diferentes pontos iniciais aleatórios. Em todas as execuções, o critério de parada rigoroso (erro inferior a 10^{-6}) foi atingido, estabilizando-se em torno de 219.500 iterações.

Os dados demonstram que o método conseguiu minimizar o custo de construção do tanque cilíndrico de forma satisfatória. O melhor resultado obtido (mínimo global dentre as execuções) estabeleceu um custo de R$ 42.024,95 para a fabricação do reservatório. Para atingir essa eficiência financeira máxima respeitando a restrição de volume, as dimensões ótimas calculadas foram um raio da base (r) de 3,5716 metros e uma altura (h) de 12,4767 metros.

A análise do comportamento do algoritmo, conforme ilustrado nos gráficos das figuras 1 e 2, revela que a grande maioria das execuções convergiu para valores extremamente próximos ao custo ótimo. A mediana dos custos situou-se em R$ 42.030,54, o que atesta a alta estabilidade e precisão do algoritmo na maior parte das tentativas. O custo médio registrado foi de R$ 42.117,60. Essa leve elevação em relação à mediana deve-se à presença de alguns pontos fora da curva (outliers), evidenciados no boxplot, como a Execução 10, que estacionou em um custo máximo de R$ 43.059,19. Essa variação indica a sensibilidade inerente do Método do Gradiente aos pontos de partida, podendo ocasionalmente ficar retido em vales locais ou convergir precocemente devido à topologia gerada pelo termo de penalização.

Observando a distribuição das dimensões finais nas figuras 3 e 4, nota-se um padrão claro de convergência geométrica. A distribuição do raio da base (r) possui uma média de 3,50 metros. A maior frequência de resultados para o raio concentra-se na faixa entre 3,5 e 3,6 metros. De forma complementar, a altura (h) apresentou uma média de 13,08 metros. A grande maioria dos valores de altura convergiu para o intervalo entre 12 e 13 metros.

Tabela 1 - Estatísticas de Convergência

Métrica	Valor
Custo Máximo	R$ 43.059,19
Custo Médio	R$ 42.117,60

Custo Mínimo (Melhor)	R$ 42.024,95
Raio Ótimo (r)	3,5716 m
Altura Ótima (h)	12,4767 m

Tabela 2 - Resultado das Iterações

Execução	**Iterações**	**Raio (r)**	**Altura (h)**	**Custo (R$)**
01	219501	3.61	12.21	R$ 42.030,40
02	219500	3.36	14.09	R$ 42.173,63
03	219500	3.53	12.74	R$ 42.028,86

04	219500	3.46	13.28	R$ 42.063,87
05	219501	3.33	14.34	R$ 42.220,75
06	219500	3.31	14.49	R$ 42.250,14
07	219500	3.43	13.52	R$ 42.089,46
08	219500	3.40	13.79	R$ 42.126,58
09	219500	3.61	12.23	R$ 42.029,60
10	219500	3.04	17.23	R$ 43.059,19
11	219500	3.60	12.26	R$ 42.028,62
12	219501	3.57	12.48	R$ 42.024,95
13	219500	3.51	12.92	R$ 42.036,99

14	219500	3.37	13.97	R$ 42.154,67
15	219501	3.61	12.25	R$ 42.029,13
16	219501	3.35	14.21	R$ 42.195,81
17	219501	3.57	12.51	R$ 42.024,96
18	219500	3.61	12.20	R$ 42.030,80
19	219500	3.61	12.23	R$ 42.029,75
20	219501	3.61	12.22	R$ 42.029,96
21	219500	3.60	12.27	R$ 42.028,19
22	219500	3.61	12.20	R$ 42.030,87
23	219500	3.59	12.35	R$ 42.026,24

24	219501	3.47	13.22	R$ 42.058,25
25	219500	3.61	12.24	R$ 42.029,39
26	219501	3.60	12.26	R$ 42.028,64
27	219501	3.56	12.54	R$ 42.025,07
28	219501	3.61	12.24	R$ 42.029,16
29	219500	3.61	12.20	R$ 42.030,69
30	219501	3.17	15.80	R$ 42.583,54

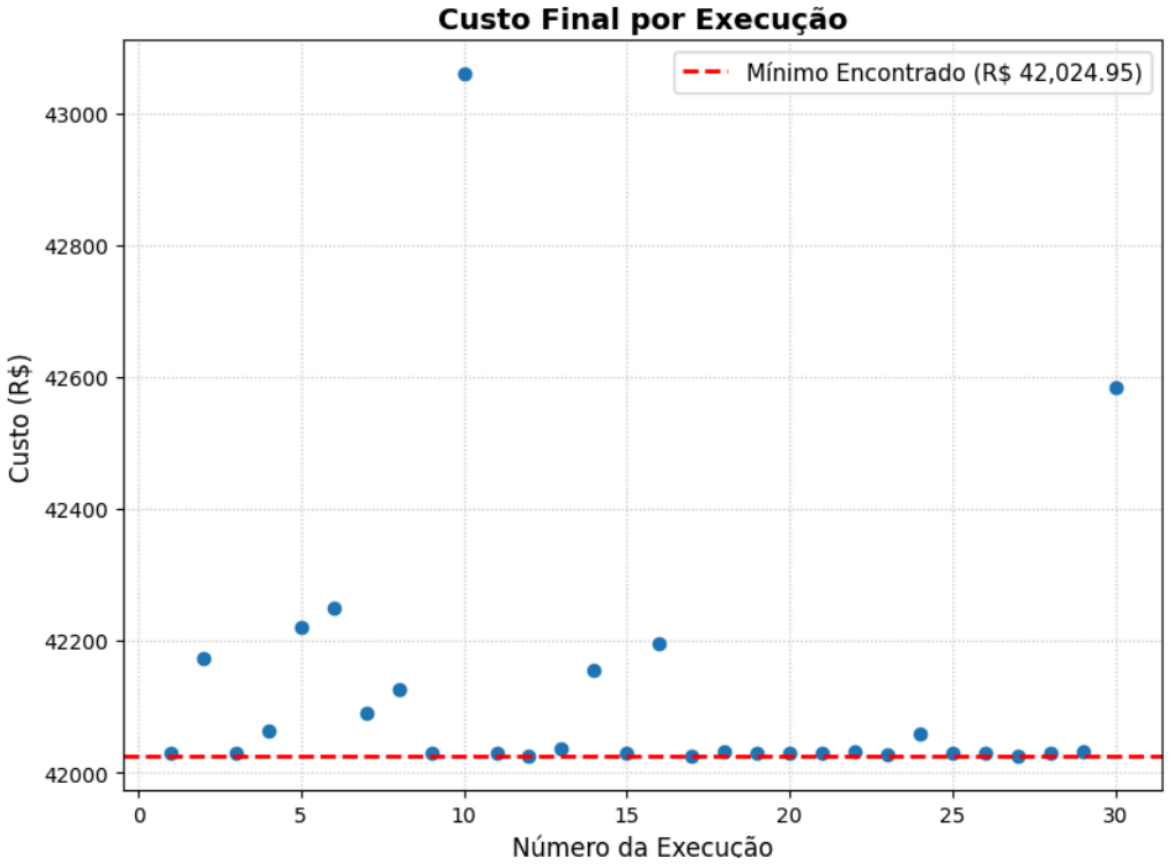


Figura 1 - Gráfico de Custo Final por Execução

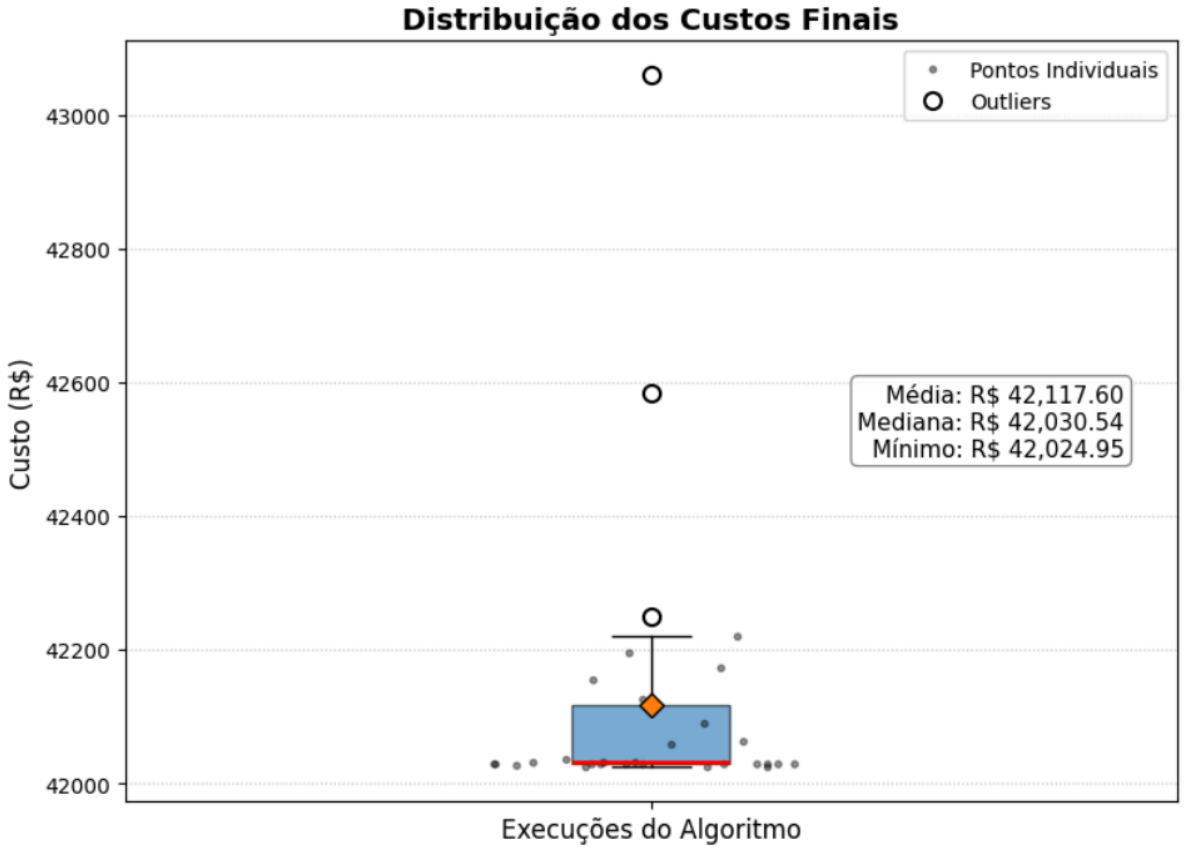


Figura 2 - Gráfico *box-plot* da Distribuição dos Custos Finais

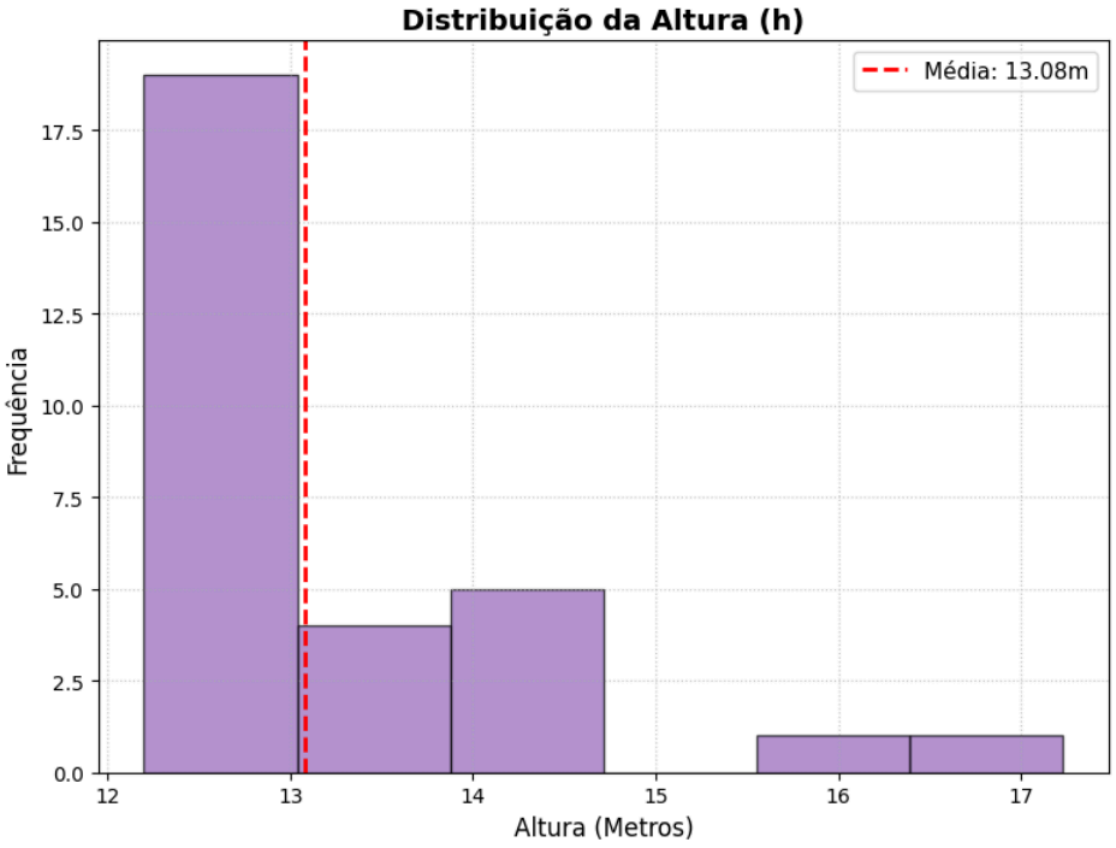


Figura 3 - Histograma da Distribuição da Altura

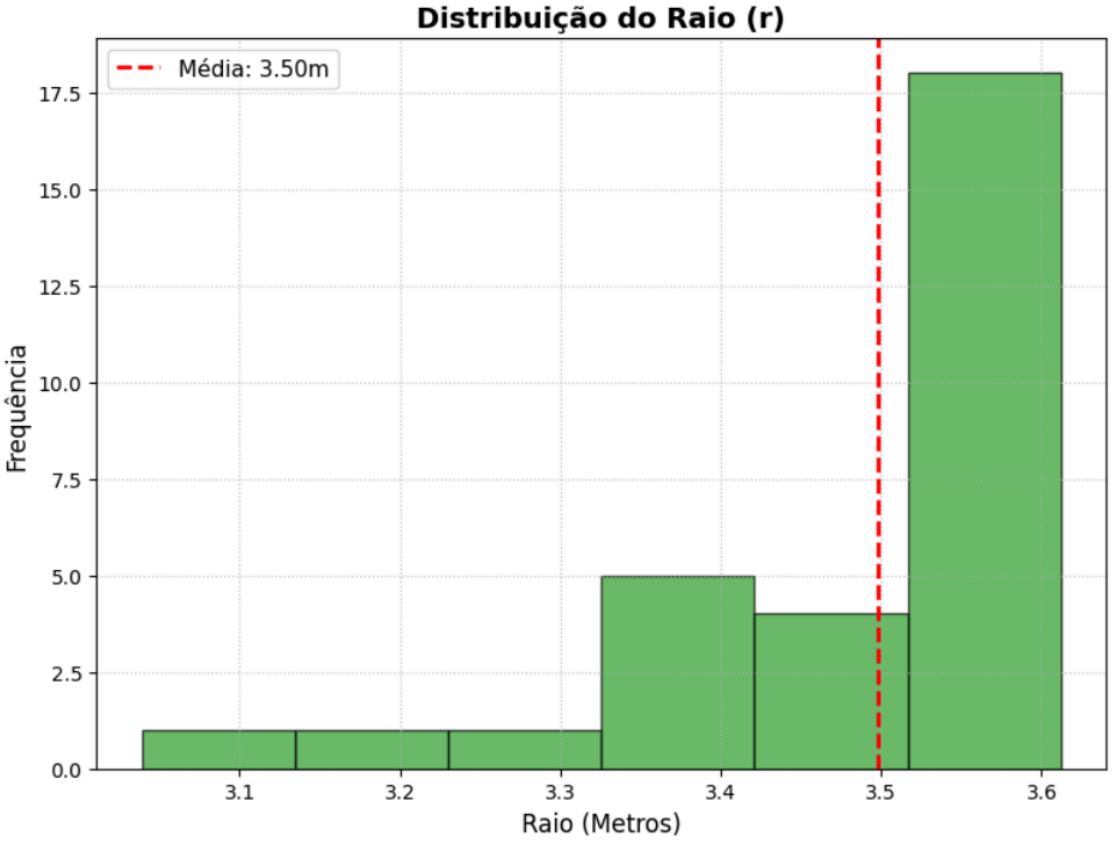


Figura 4 - Histograma da Distribuição do Raio

5. Conclusão

A implementação computacional do Método do Gradiente associado à Função de Penalização mostrou-se uma abordagem altamente eficaz para a resolução deste problema de otimização restrita aplicado à engenharia. A substituição do cálculo analítico de derivadas pelo método numérico de Diferenças Finitas Simples Adiantadas provou ser uma estratégia assertiva, calculando corretamente o vetor gradiente e guiando o algoritmo na direção de descida rumo ao custo mínimo sem comprometer a estabilidade do sistema.

Os resultados evidenciam que o projeto ideal para o tanque cilíndrico - equilibrando a capacidade mínima de 500 metros cúbicos com os diferentes preços por metro quadrado da base, parede lateral e teto - atinge seu custo mínimo de fabricação em R$ 42.024,95. Este ponto de ótimo requer um projeto com raio de aproximadamente 3,57 metros e altura de 12,48 metros.

Apesar de algumas execuções apresentarem convergência para outliers com custos ligeiramente superiores, a elevada concentração de resultados próximos à mediana prova que os mecanismos de controle adotados - como o decaimento da taxa de aprendizado, a normalização do gradiente e o ajuste dinâmico do fator de penalização - foram essenciais para garantir o funcionamento do modelo. Conclui-se, portanto, que a modelagem matemática foi bem-sucedida, fornecendo uma ferramenta confiável de apoio à decisão em projetos de engenharia. Para trabalhos futuros, a incorporação de otimizadores mais avançados que contornem ótimos locais poderia ser explorada para garantir a convergência ao mínimo global em 100% das execuções.

Para averiguar o trabalho acesse o seguinte link:

https://github.com/lhff97/Cylindrical-Storage-Tank-Optimization